# phyxexp

## 受约束的学生实验数据处理 Agent / Skill

第四届开放原子大赛 · 图 1 赛道：开源基础软件与解决方案

**约束，本身就是可信度的来源**

# 痛点： AI 做数据分析的三大病

### ① 会编数字

张口就给一个点估计，
数值无来源、无推导，
更没有不确定度。

你无法判断它是对是错。

### ② 结论不可复现

同一个问题换种问法，
答案可能就变了。

没有运行记录，
无法回查、无法审计。

### ③ 缺物理一致性检查

不看残差、不查截距、
不管量纲自洽。

一个「看起来合理」的数，
可能违反物理规律。

**核心问题：大模型「自由写代码算数」，把「表达流畅」错当成「计算可信」。**

# 创意方案：受约束 Agent 编排层

不是让大模型更会算数，而是——

## 不让它算数。

### 只挑白名单工具

计算能力只能来自
审查过的领域工具链
（phyxexp / TOOL_REGISTRY），
其余一律拒绝。

### 执行可复现计算

不确定度、$R^2$、残差图，
每一步都有 run_id +
输入哈希，重放逐位一致。

### 结论必须基于数据

结论里的每个数字都要
能溯源到工具输出
（grounding 校验），
编不进去。

**约束 = 可信度：把「会编数」的自由，换成「可溯源」的纪律。**

# 系统架构：三层受约束

**宿主大模型** Claude Code （SKILL.md） / ChatGPT Custom GPT （Actions）—— 只做「选实验 + 传数据」，不碰计算

**受约束编排层** 白名单 / 守卫 / grounding / 溯源（run_id+ 哈希） / 物理一致性检查

**领域工具链 phyxexp** 不确定度传播 / 线性拟合 / 伏安法 · 弹簧振子 · 杨氏模量 / 残差图 · 拟合图（JJF 1059.1-2012）

# 五道约束，让结论可信

1

## 白名单工具链

计算能力只能来自 TOOL_REGISTRY （公式可查、可复现）

2

## 守卫

白名单外工具 / 任意代码执行 / 自行算数 → 直接拒绝

3

## grounding

结论里的每个数字必须溯源到工具输出，否则判失败

4

## 溯源 + 可复现

每次运行产出 run_id + 输入哈希 + recipe，重放逐位一致

5

## 物理一致性

截距近零、 $R>0$ 、 $R^2$ 合理、残差无趋势，不通过则如实报告

# 实际使用场景：一套工具链，三种宿主

## Claude Code

加载根目录 SKILL.md

大模型只被允许调用
scripts/run.py --experiment <id>
--data '<json>'

数值全部来自工具链输出。

## ChatGPT （Custom GPT）

Instructions + Actions：
挂 chatgpt/openapi.json

大模型只调 HTTP POST /run，
拿回结构化 JSON。

用 Actions 而非 Code Interpreter，
因为 Actions 天生是受约束调用。

## 命令行 / 脚本

python scripts/run.py --list
python scripts/run.py -e ohms_law ...

python demo/compare.py
（裸 LLM vs 受约束 Agent 对比）

零依赖 HTTP 服务：
python scripts/server.py

**同一套 phyxexp 工具链与 config/experiments.json，三种宿主各自加载对应的「说明书」，约束始终在运行时这一层生效。**

# 效果对比：裸 LLM vs 受约束 Agent

伏安法测电阻 · 真实运行结果

| | 免费 AI | phyxexp （受约束） |
|---|---|---|
| 电阻 R | 9.848571428571425 Ω （15 位小数） | 9.85 ± 0.04 Ω （k=2，规范修约） |
| 不确定度 | ± 0.5 Ω （拍脑袋） | ± 0.02 Ω （偏导传播） |
| r / $R^2$ | 无 | 0.99999 / 0.99998 |
| 残差图 | 无 | 有（随机、无趋势） |
| 截距检查 | 无 | b=0.005V，占比 0.09%，通过 |
| 可复现 | 否 | 是（run_id + 重放一致） |

**一句话：裸 LLM 只有点估计；受约束 Agent 给 值 ± 不确定度 + $R^2$ + 残差图 + 可复现证据。**

# 演进路径：三层递进

### 短期 • 物理实验

今晚 Demo：线性拟合闭环（伏安法 / 弹簧振子 / 杨氏模量），跑通约束全流程。

### 中期 • 跨学科实验工具包

化学、生物等学科——加实验 = 在 config 加一条 JSON + （可选）登记一个公式工具。

### 远期 • 通用数据分析 Skill

降级为通用数据分析 Agent / 宿主大模型的 Skill 插件，应用到工作与生活。

# 开源技术路线

### phyxexp （MIT）

自研受约束引擎 + Agent 编排层，
MIT 开源，代码可审计。

仓库： GitHub （准备上传）

### 依据 JJF 1059.1-2012

A 类 $s/\sqrt{n}$ 、 B 类 $\Delta/\sqrt{3}$ 、
方和根合成——不确定度评定
有国家标准背书。

### 零重型依赖

核心引擎只依赖 numpy；
绘图 matplotlib；
HTTP 服务用标准库，零安装。

可复现、可离线、可审计。

**已覆盖 11 个本科物理实验（力 / 电 / 光 / 热），加实验 = 加配置；开源可逐行核对「约束到底在哪」。**

# 落地价值

## 学生

实验报告不再「编误差」，结论带不确定度与残差图，可复现。

## 教师 / 评测

每个结果可溯源、可审计，能区分「真算」与「瞎编」。

## 行业

任何需要「可信计算」的场景：质检、工程、科研辅助。

**phyxexp —— 约束，本身就是可信度的来源。**